कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 6 हमारे आस-पास की सामग्री

NCERT सभी प्रश्नों का उत्तर

प्रश्न 1अपने रसोईघर में रखी खाद्य सामग्री को देखकर लिखिए कि आपके माता-पिता ने उसे किस प्रकार व्यवस्थित किया है। क्या आप उसे और बेहतर ढंग से रखने का सुझाव दे सकते हैं?

उत्तर: घर में दाल, चावल, आटा, मसाले आदि अलग-अलग डिब्बों में रखे जा सकते हैं। डिब्बों पर नाम लिख देने और रोज़ काम आने वाली चीज़ों को सामने रखने से सामान ढूँढ़ना आसान होगा।

प्रश्न 2. अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए और उनके गुणों का मिलान कीजिए।

	स्तंभ I	शब्द	स्तंभ II
(क)	वू य द्र	द्रव्य	(ii) स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है।
(ख)	ल शी घु न ल	घुलनशील	(iv) जल में पूरी तरह घुल जाता है।
(ग)	र पा शीं द	पारदर्शी	(i) जिसके आर-पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है
(घ)	य ति म घु	द्युतिमय	(iii) चमकदार सतह

प्रश्न 3 दुकानों और घरों में सामान रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है, वे प्रायः पारदर्शी होते हैं। इसका कारण बताइए।

उत्तर: पारदर्शी पात्रों से अंदर रखा सामान आसानी से दिखाई देता है। इससे सामान पहचानने और निकालने में सुविधा होती है।

प्रश्न 4. सही या गलत लिखिए।

(क) लकड़ी पारदर्शी है जबकि काँच अपारदर्शी है। — गलत

(ख) ऐलुमिनियम की पन्नी में चमक होती है, जबकि कागज़ में नहीं। — सही

(ग) चीनी जल में घुल जाती है, जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। — सही

(घ) सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान है। — गलत

प्रश्न 5. कुर्सी बनाने के लिए सामग्री के कौन-से गुण आवश्यक हैं?

(क) कठोरता: सामग्री इतनी कठोर हो कि बैठने पर मुड़े या टूटे नहीं।

(ख) हल्का भार: कुर्सी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो।

(ग) आरामदायक: कुर्सी पर बैठने से असुविधा न हो।

(घ) मजबूती और टिकाऊपन: कुर्सी लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सके।

प्रश्न 6 खाद्य अपशिष्ट, टूटे हुए काँच और रद्दी कागज़ को अलग-अलग इकट्ठा करने के लिए किस प्रकार के पात्र चाहिए?

उत्तर:- खाद्य अपशिष्ट के लिए ढक्कन वाला पात्र।

- टूटे काँच के लिए मजबूत, सुरक्षित पात्र।

- रद्दी कागज़ के लिए सूखा डिब्बा या टोकरी।

सामग्री के गुणों के अनुसार अलग-अलग पात्र चुनने चाहिए।

प्रश्न 7. हमारे चारों ओर वायु है लेकिन यह हमें एक-दूसरे को देखने से नहीं रोकती । वहीं यदि बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो हम क-दूसरे को नहीं देख पाते।ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु पारदर्शी है और लकड़ी का दरवाजा अपारदर्शी है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें ——

(क) पारदर्शी, अपारदर्शी

(ख) पारभासी, पारदर्शी

(ग) अपारदर्शी, पारभीसी

(घ) पारदर्शी, पारभासी

हमारे चारों ओर वायु है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। वायु पारदर्शी है और लकड़ी का दरवाज़ा अपारदर्शी है।

उत्तर: (क) पारदर्शी, अपारदर्शी

प्रश्न 8 कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्रियाँ हैं, 'क' और 'ख'। जब आप सामग्री 'क' को दबाने का प्रयास करते हैं तो यह कठोर महसूस होती है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती है। दूसरी ओर, जब आप सामग्री 'ख' को दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल लेती है। अब, जब आप दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं, तो केवल सामग्री 'क' पूरी तरह से घुल जाती है, जबकि सामग्री 'ख' अपरिवर्तित रहती है। सामग्री 'क' और 'ख' क्या हो सकती हैं? क्या आप पहचान

सकते हैं कि सामग्री 'क' कठोर है या नरम? सामग्री 'ख' क्या हो सकती है? अपने तर्क की व्याख्या करें।

उत्तर: उत्तर: सामग्री 'क' कठोर है, क्योंकि दबाने पर उसका आकार नहीं बदलता। सामग्री 'ख' नरम या लचीली है, क्योंकि दबाने पर उसका आकार बदल जाता है।

जब दोनों को जल में मिलाते हैं, तो सामग्री 'क' पूरी तरह घुल जाती है, जबकि सामग्री 'ख' नहीं घुलती और अपरिवर्तित रहती है। इसलिए सामग्री 'क' जल में घुलनशील और सामग्री 'ख' जल में अघुलनशील है।

प्रश्न 9. "मैं कौन हूँ?" दिए गए गुणों के आधार पर पहचानिए।

(i) मैं चमकदार हूँ। — धातु
(ii) मुझे आसानी से संपीडित किया जा सकता है। — स्पंज
(iii) मैं कठोर और जल में घुलनशील हूँ। — चीनी
(iv) आप मेरे आर-पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। — अपारदर्शी पदार्थ
(v) मुझमें द्रव्यमान और आयतन है, लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते। — वायु

प्रश्न 10. आपको अग्रलिखित सामग्रियाँ प्रदान की गई हैं— सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोस, गेहूँ का आटा। सामग्रियों के कोईऐसे दो जोड़े बनाएँ जहाँ एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो और कोई दो जोड़े बनाएँ जहाँ क सामग्री दूसरी में अघुलनशील हो।

उत्तर:

घुलनशील पदार्थ	जिस पदारथ में घुलता है।
शहद	जल
ग्लूकोज	जल

घुलनशील पदार्थ	जिस पदार्थ में नहीं घुलता
सरसो का तेल	जल
गेहूँ का आटा	जल